طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات
مصوب ۱۳۹۹,۰۶,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدي

مقدمه

تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگي و جلوگيري از دست اندازي بيگانگان در فضاي مجازي، تأمين نيازهاي عمومي مردم و ايجاد زيست بوم متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني، منوط به تحقق شبکه ملي اطلاعات و مستلزم فعاليت نظام مند و فراگير در تقويت، ساماندهي و توسعه محتوا و خدمات کاربردي فضاي مجازي است. به بيان ديگر، از يك سو معماري و کارکرد شبکه ملي اطلاعات بر اساس نيازمندي هاي خدمات و محتوا طراحي مي شود و عملکرد آن، تاثير مستقيمي بر ارتقاي کيفيت خدمات و محتوا خواهد داشت و از سوي ديگر، تقويت، ساماندهي و توسعه محتوا و خدمات کاربردي فضاي مجازي، در پيشرفت، ارتقاء و کاربردي تر شدن شبکه ملي اطلاعات از اهميت ويژهاي برخوردار است.

ماده ۱ ـ خط مشي هاي حاکم بر شبکه ملي اطلاعات

به منظور استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي در جهت استقلال و تسهيل خدمت رساني، عدالت، شفافيت و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، خط مشي هاي حاکم بر شبکه ملي اطلاعات به شرح ذيل است:

۱ - ۱- درون زايي و خوداتکايي؛

۱ ـ ۲ - برون نگري؛

۱ ـ ۳ - فرصت سازي؛

۱ - ۴ - بازدارندگي، پايداري و تاب آوري در مقابل انواع تهديدات؛

۱ - ۵- حکمراني يکپارچه و منعطف؛

۱ - ۶- روزآمدي، نوآوري و آينده نگري؛

۱ - ۷ - مشارکت فعال ذي ربطان؛

۱ - ۸ - کارکرد فرهنگي ـ اجتماعي مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي کشور؛

۱ - ۹- توسعه سبز و سلامت محور.

ماده ۲ ـ اهداف راهبردي و عملياتي در افق ۱۴۰۴

۲ ـ ۱ ـ اهداف راهبردي

۲ - ۱ - ۱- دستيابي به جامعه اي پيشرو و اخلاقمدار، با بهره مندي عادلانه همه آحاد جامعه از فرصتهاي فضاي مجازي و رشد محتوا و خدمات داخلي، ارتقاء کيفيت زندگي و افزايش سواد فضاي مجازي منطبق بر ارزش هاي اسلامي ـ ايراني؛

۲ - ۱ ـ ۲ - ارتقاء جايگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد ديجيتال و شکوفايي کسب و کارهای دانش بنيان، خلاق و مولد با بهره گيری از ظرفيت های شبکه ملی اطلاعات مبتني بر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي؛

۲ ـ ۱ - ۳- فراهم سازي زمينه هاي حکمراني صالحانه در فضاي مجازي با تاکيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع و مسئولانه، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و امنيت عمومي، شفافيت نظام اداري و مقابله با فساد و جرايم سايبري؛

۲ ـ ۱ - ۴ - استقرار نظام جامع و فراگير در سطح ملي، براي امن سازي ، پايدارسازي و تداوم ارايه خدمات زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم؛

۲ ـ ۱ ـ ۵- ارتقاء جايگاه جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرتهاي سايبري جهاني با ايجاد موازنه تاثير و گسترش تعاملات دوجانبه و چندجانبه با ديگر کشورها در جهت اجماع سازي، گفتمان سازي، اقناع و شکل دهي به قواعد، مقررات و استانداردهاي فضاي مجازي با ابتکارعمل و رويکرد مواجهه فعال؛

۲ -۱ ـ ۶ - حضور جريانساز و هدفمند در عرصه هاي ملي و فراملي فضاي مجازي براي ترويج گفتمان انقلاب اسلامي.

۲ ـ ۲ ـ اهداف عملياتي

اهداف عملياتي شامل چهار بخش است؛ در بخش اول به صورت جامع به اهداف عملياتي شبکه ملي اطلاعات پرداخته شده و در سه بخش ديگر، آن دسته از اهداف عملياتي که موجب پيشرفت، ارتقاء و کاربردي ترشدن شبکه مي شود، ارايه شده است.

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ اهداف عملياتي شبکه ملي اطلاعات

معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات - معاونت حقوقی رياست جمهوری (Qavanin.ir)

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۲ - ۲ - ۱ - ۱- پوشش هشتاد درصدي دسترسي پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت دسترسي بيست وپنج مگابيت بر ثانيه و پوشش صد درصد جمعيت کشور براي دسترسي پهن باند سيار با سرعت متوسط ده مگابيت بر ثانيه؛

۲ - ۲ - ۱ - ۲- مزيت بخشي اقتصادي و تعرفه گذاري رقابتي در دسترسي به خدمات کاربردي و محتواي داخلي به ميزان حداقل دو برابر و در دسترسي به خدمات پايه کاربردي شبکه ملي اطلاعات به ميزان حداقل سه برابر نسبت به رقباي خارجي تا سال ۱۴۰۰؛

۲ - ۲ - ۱ - ۳ - مزيت بخشي کيفي[پاورقي ۱] در دسترسي به خدمات و محتواي داخلي به ميزان پنج برابر نسبت به خدمات و محتواي خارجي تا پايان سال ۱۴۰۰؛

۱ - با شاخص RTT و سنجه هاي ICMP و TCP

۲ - ۲ - ۱ - ۴- ارايه خدمات پايه کاربردي داخلي با سهم ترافيك هفتاد به سي نسبت به خدمات پايه کاربردي خارجي مشابه در سبد مصرفي کاربران و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۵ - ايجاد امکان اتصال حداقل ده درصد کاربران با دسترسي مبتني بر نسل جديد ارتباطات؛

۲ - ۲ - ۱ - ۶- هزينه سالانه دسترسي پهن باند خانگي به حداکثر دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۷ - امکان اتصال و دسترسي پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشي، پژوهشي، حوزوي، کسب و کارها و کاربران تجاري با حداقل سرعت صد مگابيت بر ثانيه؛

۲ - ۲ - ۱ - ۸- تأمين کيفيت [پاورقي۲] شبکه در اتصال بين دو نقطه داخلي شبکه هاي هسته و تجميع با تأخير کمتر از سي ميلي ثانيه، اتلاف بسته داده [پاورقي ۳] کمتر از يك ميليونيوم[پاورقي ۴] و تاخير متغير[پاورقي ۵] کمتر از دو ميلي ثانيه؛

۲ - اين مشخصات شامل تغييرات ناشي از اعمال سياست هاي حاکميتي نيست.

۳- Packet Loss

۴ - e*۱۰-۶

۵ - Jitter

۲ - ۲ -۱ - ۹ - تأمين خدمات مستقل زمان شبکه[پاورقي ۶] براي همه زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم کشور بدون وابستگي به سامانه هاي ناوبري جهاني نظير GPS ؛

۶ - NTP

۲ - ۲ - ۱ - ۱۰- مديريت کامل منابع[پاورقي ۷] ملي و بين المللي مورد استفاده در زيرساخت ارتباطي کشور؛

۷ - از قبيل نام و نشان، آدرس و فرکانس

۲ - ۲ - ۱ - ۱۱ - پشتيباني کامل زيرساخت هاي ارتباطي کشور از نسخه شش پروتکل اينترنت[پاورقي ۸] و کسب سهم سي درصدي در لايه دسترسي؛

۸ - IPV۶

۲ -۲ - ۱ - ۱۲- ارايه خدمات زيرشبکه هاي امن و مديريت پذير؛

۲ - ۲ - ۱ - ۱۳ - ايجاد حداقل سه قطب مرکز داده در سه استان و ايجاد نقطه حضور بين الملل در منطقه ويژه ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت اصول دفاعي و امنيتي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۱۴ - شکل گيري حداقل سه فراهم کننده خدمات ابري داخلي با قابليت تأمين نيازهاي زيرساختي، ذخيره سازي، پردازشي و سکويي براي همه خدمات پايه داخلي و کسب سهم بازار هشتاد درصدي از کل نياز خدمات ابري کشور؛

۲ - ۲ - ۱ -۱۵- استقرار کامل خدمات پايه کاربردي داخلي (با اولويت پيام رسان اجتماعي و موتور جستجو) با قابليت تأمين نيازهاي ملي و پاسخگويي به همه محتواهاي مورد نياز کشور با اولويت محتواهاي خط و زبان فارسي تا سال ۱۴۰۰؛

۲ - ۲ - ۱ - ۱۶ - قرارگيري زبان فارسي به عنوان زبان پيش فرض در هشتاد درصد خدمات و تجهيزات هوشمند همراه؛

۲ - ۲ - ۱ - ۱۷ - استفاده از سيستم عامل داخلي براي تمامي مراکز نظامي و امنيتي و زيرساخت هاي حياتي در نسخه هاي روميزي، سرور و سيستم هاي کنترل صنعتي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۱۸ - تأمين يك سيستم عامل داخلي امن تلفن همراه؛

۲ - ۲ - ۱ - ۱۹- کسب حداقل بيست درصد از سهم بازار گوشي تلفن همراه هوشمند با سيستم عامل داخلي توسط توليدکنندگان داخلي؛

۲- ۲ - ۱ - ۲۰ - مصون سازي، کاهش آسيب پذيري و افزايش پايداري و تاب آوري امنيتي و دفاعي شبکه ملي اطلاعات در برابر تهديدات بدون اتکا به خدمات خارجي؛

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir)

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۲- ۲- ۱- ۲۱- ايجاد گذرگاه هاي ايمن داخلي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۲۲ - تحقق کامل گذرگاه هاي ايمن مرزي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۲۳- رشد بومي سازي تجهيزات شبکه به ميزان ده درصد ساليانه بر اساس اولويت هاي تعيين شده توسط مرکز ملي فضاي مجازي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۲۴ - بومي سازي سامانه هاي امنيتي مورد نياز شبکه ملي اطلاعات به ميزان صد درصد؛

۲ ـ ۲ - ۱ - ۲۵- اجراي کامل نظام پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و نظام هويت معتبر در فضاي مجازي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي؛

۲ ـ ۲ - ۱- ۲۶ - تأمين ادله الکترونيکي در خدمات شبکه ملي اطلاعات در چارچوب قوانين کشور و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي؛

۲ - ۲ - ۱ - ۲۷ - اجراي الزامات صيانت از حريم خصوصي و حقوق عامه در سطح خدمات شبکه ملي اطلاعات در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و قوانين کشور؛

۲ - ۲- ۱- ۲۸- (غيرقابل انتشار)؛

۲ - ۲ - ۱ - ۲۹- ارتقاء سالم سازي خدمات شبکه ملي اطلاعات به ميزان بيست درصد در سال؛

۲ - ۲ - ۱ - ۳۰- ارتقاء سطح آمادگي امنيتي و دفاعي شبکه ملي.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ اهداف عملياتي خدمات کاربردي

۲ - ۲ ـ ۲ - ۱- رسيدن به شاخص تمرکز مطلوب[پاورقي ۹] در سکوهاي بومي خدمات؛

۹ - مرکز ملي فضاي مجازي شاخص تمرکز مطلوب گروه هاي خدماتي مختلف فضاي مجازي را در دوره هاي دو ساله اعلام مي کند.

۲ - ۲ - ۲ - ۲ - استقرار کامل سکوهاي ارايه خدمات الکترونيکي اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضايي، گردشگري، حمل و نقل و انتظامي با تعرفه مناسب براي آحاد مردم؛

۲ - ۲ - ۲ - ۳- دستيابي به سهم ده درصدي اقتصاد ديجيتال از کل اقتصاد کشور؛

۲ - ۲ ـ ۲ - ۴ - افزايش سهم خرده فروشي الکترونيکي به ميزان ده درصد از کل بازار خرده فروشي کشور؛

۲ ـ ۲ - ۲ - ۵- رسيدن مجموع سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه معادل دويست ميليون يورو در سال و سهم جمع سپاري در کشور معادل شصت ميليون يورو در سال؛

۲ - ۲ - ۲ - ۶ - ايجاد حداقل دو سکوي ارايه خدمت با سهم بيست درصدي از کاربران منطقه و داراي بازار جهاني؛

۲ ـ ۲ ـ ۲ -۷- استقرار نظام جامع تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي؛

۲ - ۲ - ۲ ـ ۸ - نظام مندسازي فعاليت خدمات خارجي در شبکه ملي اطلاعات.

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ اهداف عملياتي محتوا [پاورقي ۱۰]

۱۰ - محتوا در اين حوزه به هر اثر ديجيتال ديداري، شنيداري، نوشتاري و يا هر ترکيبي از آن ها اطلاق مي شود . محتوا از منظر نوع توليد، به کاربر محور و حرفه اي (اعم از موسيقي، فيلم و سريال) تقسيم شده که ضوابط و الزامات آن در نظام تنظيم مقررات زنجيره توليد، نشر و مصرف محتوا و خدمات محتوايي تعيين مي شود .

۲ - ۲- ۳- ۱ - استقرار نظام تنظيم مقررات زنجيره توليد، نشر و مصرف محتوا؛

۲- ۲ - ۳ - ۲- استقرار نظام مالکيت معنوي و مادي محتواي داخلي تا سال ۱۴۰۰؛

۲- ۲- ۳ - ۳ - دستيابي اقتصاد محتواي داخلي به سهم پانزده درصدي از اقتصاد ديجيتال کشور با نرخ رشد ساليانه پنجاه درصد؛

۲ ـ ۲ ـ ۳ - ۴- تحقق سهم هفتاد درصدي خدمات محتوايي داخلي (اعم از ويديوي درخواستي و اشتراک ويديو) از ترافيک مصرفي کاربران با نرخ رشد ساليانه چهل درصدي از طريق تنظيم مقررات توليد و خدمات محتوا؛

۲ ـ ۲ - ۳ - ۵ - سهم حداقل چهل درصدي محتواي حرفه اي داخلي سازگار با فرهنگ اسلامي ـ ايراني از سبد محتواي حرفه اي سکوهاي داخلي و سکوهاي خارجي مجاز در کشور؛

۲- ۲ ـ ۳ ـ ۶ - ايجاد شبکه اختصاصي ايمن، سالم و مفيد کودک و نوجوان و افزايش سهم ترافيک محتواي مفيد اختصاصي رده هاي سني کودک و نوجوان به پانزده درصد از ترافيک کل کشور؛

۲- ۲- ۳ - ۷ - تامين نياز کشور به دانشنامه عمومي فراگير و دانشنامه ها و بانک هاي اطلاعاتي تخصصي در حوزه هاي مختلف علوم؛

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۲ - ۲ - ۳ - ۸- افزايش نرخ رشد ساليانه سي درصدي سهم بازي هاي رايانه اي داخلي؛

۲ ـ ۲ ـ ۳ - ۹- تامين نياز محتوايي کشور در خدمات ويديوي درخواستي و اشتراك ويديو از طريق سامانه ها و سکوهاي داخلي با حداقل ده ميليون مشترك فعال؛

۲ ـ ۲ -۳ - ۱۰- گسترش منطقه اي و بين المللي سامانه هاي داخلي اعم از شبکه هاي اجتماعي و نمايشي برخط با جذب سي درصد از کاربران منطقه غرب آسيا، کشورهاي عضو اکو و کشورهاي عربي؛

۲- ۲- ۳ - ۱۱ - رده بندي محتواي حرفه اي منتشر شده و محتواي کاربر محور با تأکيد بر ساز و کارهاي خود تنظيم گري؛

۲- ۲ ـ ۳ - ۱۲ - افزايش سهم صفحات فارسي از وب به بيش از چهار درصد؛

۲ - ۲- ۳ - ۱۳- کسب سهم چهل درصدي ابزارهاي بومي خط و زبان فارسي و آزادسازي پيکره ها و منابع محتوايي مورد نياز؛

۲ - ۲ - ۳ - ۱۴ - دستيابي به حداقل سه سامانه خدمات ارزيابي و صحت سنجي اخبار و محتوا؛

۲ - ۲ - ۳ - ۱۵ - تامين نياز کشور در حوزه سکوهاي آموزشي فراگير اعم از آموزش هاي دانشگاهي، مقاطع تحصيلي، عمومي و مهارتي با ظرفيت ارايه خدمات به بيست ميليون کاربر؛

۲- ۲- ۳ - ۱۶- رشد ساليانه چهل درصدي سهم تبليغات قانوني از کل بازار تبليغات سکوهاي داخلي و خارجي فعال در کشور؛

۲ - ۲ - ۳ - ۱۷- افزايش ساليانه بيست و پنج درصدي محتواي مرتبط با فرهنگ سازي و سواد فضاي مجازي.

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ اهداف عملياتي سالم سازي محتوا و امنيت خدمات

۲ ـ ۲ - ۴ - ۱- کاهش نرخ رشد جرايم فضاي مجازي به ميزان ساليانه حداقل سي درصد با فراهم سازي امکانات، زيرساخت هاي لازم و ارتقاء توان پيشگيري و مقابله با جرايم و حوادث فضاي مجازي؛

۲- ۲ - ۴ - ۲ - ارتقاء توان دستگاه هاي امنيتي، انتظامي و قضايي در اشراف اطلاعاتي و شناسايي و مقابله با تخلفات و جرايم سازمان يافته فضاي مجازي به ميزان حداقل ساليانه بيست و پنج درصد؛

۲- ۲ - ۴- ۳ - کاهش متوسط زمان پاسخگويي به استعلام هاي قضايي و رسيدگي به شکايات مرتبط با جرايم فضاي مجازي به ميزان ساليانه حداقل سي درصد؛

۲ - ۲ - ۴ - ۴ - ارتقاء سالم سازي و کاهش محتواي آسيب رسان و مجرمانه در فضاي عمومي به ميزان ساليانه حداقل سي درصد؛

۲ - ۲ - ۴ - ۵ - استقرار نظام حقوقي و ديپلماسي سايبري در حفظ و صيانت از حقوق و منافع ملي؛

۲ - ۲ - ۴ - ۶- ارتقاء اشراف، رصد، ضرايب امنيتي و امکان اعمال سياست هاي حاکميتي در لايه خدمات کاربردي و محتوا بر اساس پيوست امنيتي؛

۲ - ۲ - ۴ - ۷ - ايجاد نظام هوشمند بومي امنيت و دفاع سايبري؛

۲- ۲ ـ ۴ - ۸- مديريت مخاطرات و ارتقاء امن سازي خدمات به ميزان ساليانه حداقل سي درصد؛

۲ - ۲ - ۴ - ۹ - کاهش مدت زمان رسيدگي به حوادث فضاي مجازي به ميزان ساليانه حداقل سي درصد از طريق تقويت تيم هاي پاسخگويي به حوادث.

ماده ۳ ـ معماری شبکه ملی اطلاعات

با توجه به مصوبات جلسهاي شماره پانزده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و شماره سي و پنج مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ شوراي عالي فضاي مجازي، شبکه ملي اطلاعات بهعنوان يك زيرساخت پيچيده و برخوردار از زيرسيستم ها، اجزاي متنوع و تعاملات چند وجهي بين اجزاء و زيرسيستم ها، نيازمند يك مدل مفهومي براي ترسيم معماري است تا در عين ساده و قابل فهم بودن نشان دهنده تماميت و انطباق آن با سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات باشد. معماري شبکه ملي اطلاعات نيز نيازمند الگويي است تا توصيف کننده ساختار و روابط پيچيده و درهم تنيده بين اجزاء و زيرسيستم هاي شبکه ملي اطلاعات باشد و تصوير جامعي از شبکه ملي اطلاعات ارايه کند.

مدل مفهومي شبکه ملي اطلاعات مطابق محدوده تعيين شده در شکل شماره ۱ و نمايه معماري فني آن مطابق شکل شماره ۲ است. بر اساس اين مدل، لايه هاي محتوا و خدمات کاربردي خارج از قلمرو شبکه ملي اطلاعات بر اساس سند تبيين الزامات اين شبکه است، ليکن تأمين نيازهاي ملي فضاي مجازي، تحقق استقلال و کاهش وابستگي و مداخله بيگانگان در فضاي مجازي کشور، مستلزم شکل گيري و پيشرفت تمامي لايه ها، به صورت همگن و هماهنگ است. اين معماري با رويکردي جامع و خدمت گرا [پاورقي ۱۱] و با در نظرگرفتن سبد خدمات شبکه ملي اطلاعات، پاسخگوي نيازهاي کنوني مندرج در اسناد بالادستي بوده و با نگاهي[پاورقي ۱۲] به فناوري هاي آينده[پاورقي ۱۳] ، زمينه توسعه و مزيت بخشي براي زيست بوم خدمات و محتواي اسلامي ـ ايراني را ايجاد خواهد کرد.

اجزاي شبکه ملي اطلاعات در دو بخش زيرساخت و خدمات شبکه ملي اطلاعات در جدول شماره ۱ ارايه شده است. مرکز ملي فضاي مجازي موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مدل مفهومي، نمايه معماري فني و اجزاي شبکه ملي اطلاعات را متناسب با نياز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمراني در دوره هاي زماني دوساله و در چارچوب اهداف اين سند بازنگري کند.

شکل شماره ۱ ـ مدل مفهومي فضاي مجازي کشور

شکل شماره ۲ ـ نمايه معماري فني شبکه ملي شکل ۱ و ۲

۱۱ - Service Oriented

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۲- Perspective

۱۳- Future technologies

ماده ۴- اجزاي شبکه ملي اطلاعات

اجزاي شبکه ملي اطلاعات در دو بخش زيرساخت و خدمات شبکه ملي اطلاعات در جدول شماره ۱ ارايه شده است. مرکز ملي فضاي مجازي موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مدل مفهومي، نمايه معماري فني و اجزاي شبکه ملي اطلاعات را متناسب با نياز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمراني در دوره هاي زماني دو ساله و در چارچوب اهداف اين سند بازنگري کند.

جدول شماره ۱- اجزاي شبکه ملي اطلاعات

فهرست اجزاي زيرساخت	فهرست خدمات شبکه ملي اطلاعات
۱- شبکه هسته؛	۱- خدمات ارتباطي؛
۲ - شبکه هاي تجميع؛	۲- خدمات ميزباني مراکز داده؛
۳- شبکه هاي دسترسي؛	۳- خدمات نام و نشانگذاري؛
۴- مراکز تبادل ترافيک داخلي؛	۴- خدمات تبادل پيام و اطلاعات؛
۵- مراکز تبادل ترافيک بين الملل؛	۵- خدمات ابري عمومي و اختصاصي؛
۶- شبکه هاي توزيع محتوا؛	۶ - خدمات ابري زيرساختي؛
۷ - سرورهاي دامنه؛	۷- مرورگر بومي؛
۸ - گذرگاه هاي ايمني داخلي؛	۸ - خدمات سالم سازي؛
۹- دروازه هاي مرزي بين الملل؛	۹- پشتيباني خدمات رصد و پايش و هوشمندي آن در تعامل، تحليل و پردازش؛
۱۰- گذرگاه هاي ايمني مرزي بين الملل؛	۱۰- خدمات همزماني (NTP)
۱۱- منطقه ويژه ارتباطات و فناوري اطلاعات؛	۱۱- خدمات پيوست امنيتي؛
۱۲ - شبکه هاي اختصاصي؛	۱۲ - تأمين ادله ديجيتال؛
۱۳- شبکه و زيرساخت ابري دولت؛	۱۳- مديريت هويت معتبر (تأمين شناسه و گواهي ديجيتال)؛
۱۴- مراکز داده عمومي؛	۱۴- پيام رسان و شبکه اجتماعي؛
۱۵- مراکز داده اختصاصي؛	۱۵- خدمات پايه مکاني و نقشه؛
۱۶- قطب هاي مراکز داده؛	۱۶- مخازن، کتابخانه ها وAPI ها؛

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۷- زيرساخت ابرعمومي، اختصاصي، ترکيبي و خدمات پايه؛

۱۷- سيستم عامل داخلي؛

۱۸- سرورهاي همزماني NTP))؛

۱۸- رايانامه داخلي؛

۱۹ - مرکز مديريت يکپارچه امنيت؛

۱۹- خدمات دسترسي به اينترنت؛

۲۰- مرکز مديريت يکپارچه سالم سازي؛

۲۰- جويشگر داخلي؛

۲۱- مرکز رصد و پايش شبکه ملي اطلاعات؛

۲۱- خدمات صيانت از داده؛

۲۲ - خدمات مقابله با حوادث؛

۲۳- خدمات امن سازي، کاهش آسيب پذيري و افزايش پايداري و تاب آوري؛

۲۴- خدمات مديريت يکپارچه سالم سازي؛

۲۵- خدمات مديريت يکپارچه امنيت؛

۲۶- خدمات مديريت منابع شبکه ملي اطلاعات؛

۲۷ - خدمات ارتباطي امن زيرساختها؛

۲۸ - خدمات گذرگاهي؛

۲۹- خدمات مديريت يکپارچه دفاعي؛

۳۰- خدمات پيوست فرهنگي.

ماده ۵- اقدامات کلان و نگاشت نهادي

فهرست اقدامات کلان و نگاشت هاي نهادي مرتبط با اهداف عملياتي شبکه ملي اطلاعات به شرح جدول شماره ۲ است. اقدامات کلان و نگاشت نهادي براي تحقق اهداف عملياتي خدمات کاربردي و محتوا، در چارچوب تقسيم کار مرکز ملي فضاي مجازي خواهد بود.

جدول شماره ۲- اقدامات کلان و نگاشت نهادي شبکه ملي اطلاعات

رديف	اقدام کلان	نهاد متولي
۱	رقابت پذيرکردن و ارتقاي پايداري شبکه هاي تجميع درون استاني، درون شهري و شبکه دسترسي و ارتقاء فناوري دسترسي ارتباطات ثابت (شامل تدوين ساز و کار استفاده بهينه و اشتراکي از شبکه دسترسي ارتباطات ثابت)	کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۲	ايجاد پوشش سراسري براي دسترسي تمامي شهرها و روستاهاي بالاي بيست خانوار به شبکه ملي اطلاعات با کيفيت مطلوب	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۳	مديريت بهينه طيف فرکانسي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۴	بهينه سازي و اصلاح مهندسي ترافيك در شبکه و تمرکز زدايي (داخلي و بين المللي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۵	ارتقاء پايداري ارتباطات بين الملل، هاب رومينگ بين الملل و حضور در نقاط متنوع تبادل ترافيك جهاني	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۶	ايجاد مراکز تبادل ترافيك بين الملل در منطقه ويژه ارتباطات و فناوري اطلاعات	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۷	ارتقاء پايداري مراکز تبادل ترافيك داخلي و ارايه خدمات متنوع به کليه اپراتورها، مراکز داده و ارايه کنندگان خدمات ابري و محتوايي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۸	ايجاد قطب هاي مراکز داده در مقياس اقتصادي) حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي فعال و ايجاد نظام رتبه بندي مراکز داده(	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۹	ايجاد مناطق ويژه ارتباطات و فناوري اطلاعات	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۰	مشارکت در پروژه هاي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و بين المللي و منطقه اي به منظور تأمين ارتباطات بين الملل از مسيرهاي مختلف	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۱	ايجاد و توسعه زيرساخت خدمات ابري توزيع شده اعم از ذخيره سازي ابري و نرم افزارهاي ابري	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۲	مديريت يکپارچه منابع آدرس و نام هاي دامنه با تأکيد براستفاده از IP ۷۶	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۳	ارتقاء کارآيي، اتکاپذيري، استقلال و پايداري سامانه هايDNS در تمامي شرايط	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۴	ايجاد و توسعه دروازه های مرزی	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۵	آزادسازي ترانزيت ترافيك و ساخت مسيرهاي ترانزيتي توسط بخش خصوصي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۶	ايجاد سيستم عامل داخلي براي مراکز امنيتي، نظامي، حياتي، حساس و مهم	وزارت دفاع و پشتيباني از نيروهاي مسلح - وزارت اطلاعات
۱۷	ايجاد سيستم عامل داخلي براي تلفن همراه	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۸	ايجاد و توسعه جويشگر داخلي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۹	حمايت از توليد گوشي تلفن هاي همراه هوشمند داخلي	وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲۰	ايجاد ساز و کارهاي بي اثرسازي محدوديت هاي خارجي از قبيل مخازن نرم افزاري، به روزرساني ها و وصله هاي مربوط، خدماتHttps و نيز انواع نرم افزارهاي کاربردي در کليه شرايط براي کاربران داخلي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۱	ايجاد و توسعه سکوي رايانامه هاي داخلي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۲	توسعه پيام رسانهاي اجتماعي بومي تا رسيدن به ظرفيت ۵۰ ميليون کاربر فعال	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۳	ايجاد ابر دولت با امکان تعامل با سکوهاي ديجيتال براي استفاده از داده ها و خدمات دستگاه هاي دولتي و حاکميتي با رعايت ملاحظات امنيتي ملي، عمومي و فردی	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۴	ايجاد و توسعه مرورگر بومي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۵	ايجاد امکان رصد و پايش مستمر وضعيت و روند خدمات کسب و کارهاي ديجيتال داخلي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۶	شناسايي رشته ها و تخصص هاي مورد نياز دانشگاهي براي رشد و ارتقاي سطح منابع انساني موجوديت هاي مختلف شبکه ملي اطلاعات	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۷	حضور فعال و موثر در تعاملات بين المللي حکمراني اينترنت (مديريت IP، نام هاي دامنه، DNS و...)	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۸	ايجاد سامانه ها و ساز و کارهاي لازم براي ارايه خدمات اينترنت در شرايط خاص و بحراني	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۲۹	توسعه ابزارهاي تحليل جريان ترافيك در سطح اپراتورهاي شبکه	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۳۰	توسعه خدمات پايه مکاني و نقشه بومي	معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
۳۱	تدوين نظام تعرفه و مدل اقتصادي خدمات ارتباطي و شبکه ملي اطلاعات	کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۳۲	بومي سازي تجهيزات شبکه	وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۳۳	تأمين و تخصيص بودجه مورد نياز براي شکل گيري خدمات پايه و ابزارهاي ضروري شبکه ملي اطلاعات در بودجه هاي سنواتي	سازمان برنامه و بودجه کشور
۳۴	تدوين شيوه نامه ها و مديريت مهاجرت دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي به خدمات پايه داخلي	مرکز ملي فضاي مجازي
۳۵	اجراي طرح جامع امنسازي خدمات ارتباطي و پايه کاربردي در چارچوب پيوست امنيتي شبکه ملي اطلاعات	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت اطلاعات
۳۶	اجراي برنامه پيشگيري ومقابله با حوادث خدمات ارتباطي و کاربردي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت اطلاعات
۳۷	توسعه خدمات امنيت ابري	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳۸	اجراي طرح جامع پيوست کنترلي در چارچوب پيوست امنيت شبکه ملي اطلاعات	وزارت اطلاعات
۳۹	ايجاد نظام يکپارچه نظارت بر صيانت از داده ها در خدمات ارتباطي و پايه کاربردي شبکه ملي اطلاعات	در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
۴۰	ايجاد سامانه يکپارچه ادله الکترونيکي زيرساخت ها و خدمات شبکه ملي اطلاعات	در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
۴۱	ارتقاء عملکرد گذرگاه هاي ايمن مرزي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۴۲	ايجاد و توسعه گذرگاه هاي ايمن داخلي	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مرکز مديريت راهبردی افتا
۴۳	تأمين شناسه معتبر در لايه ارتباطي و ايجاد چارچوب تعامل پذيري هويت هاي معتبر	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۴۴	اجراي طرح ساماندهيVPN ها و فناوري هاي حاکميت گريز	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت اطلاعات - قوه قضائيه
۴۵	تأمين خدمات ارتباطي امن مورد نياز شبکه دولت الکترونيك و زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات - مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۴۶	بومي سازي تجهيزات مورد نياز امن سازي خدمات ارتباطي و پايه کاربردي شبکه ملي اطلاعات	معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
۴۷	اعتبارسنجي تجهيزات و خدمات شبکه ملي اطلاعات	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - مرکز مديريت راهبردي افتا
۴۸	ارتقاء و اجراي طرح سالم سازي و پالايش	در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
۴۹	تأمين داخلي گواهي پروتکل هاي امنيتي اعم از SSL	وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵۰	ايجاد نظام پيشگيري و مقابله با جرايم فضاي مجازي	در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
۵۱	اجراي پيوست پدافند غيرعامل شبکه ملي اطلاعات	وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۵۲	ايجاد مرکز دفاع سايبري	در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
۵۳	فعالسازي ديپلماسي سايبري و دفاع از حقوق کشور در حوزه بين الملل	وزارت امورخارجه

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir)